

Creazione e configurazione laboratorio virtuale

1. Introduzione

In questa esercitazione ho creato un piccolo laboratorio virtuale utilizzando Oracle VirtualBox. Le macchine virtuali utilizzate sono Kali Linux, Metasploitable2 e Windows 10.

Dopo averle preparate, le ho collegate alla stessa rete interna e ho assegnato a ciascuna un indirizzo IP statico. Alla fine ho verificato che riuscissero a comunicare tra loro tramite il comando ping, mantenendo il computer principale separato dalla rete virtuale.

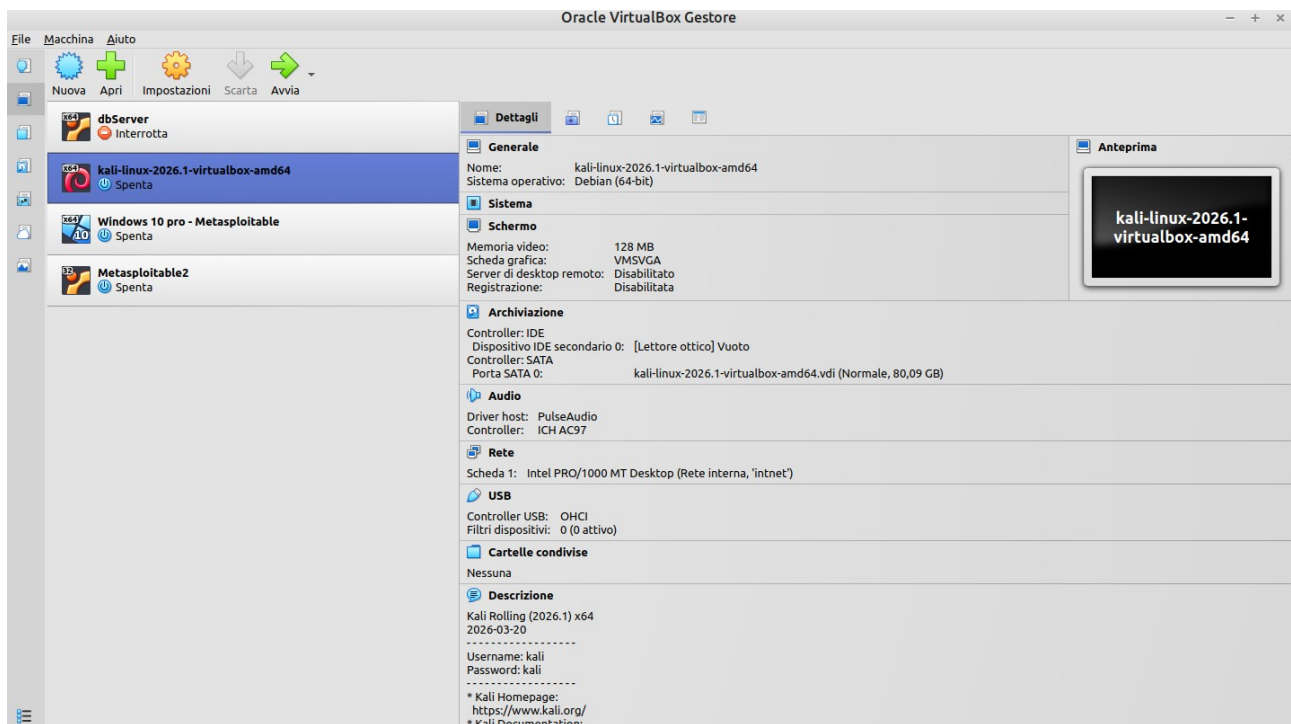
2. Creazione delle macchine virtuali

Per prima cosa ho installato Oracle VirtualBox e ho preparato le tre macchine virtuali richieste dalla traccia.

Kali Linux e Windows 10 sono state importate in VirtualBox, mentre Metasploitable2 è stata configurata utilizzando il disco virtuale disponibile.

Una volta completata l'importazione, ho controllato che tutte e tre le macchine fossero presenti e pronte per essere avviate.

Screen1: VirtualBox con le tre macchine



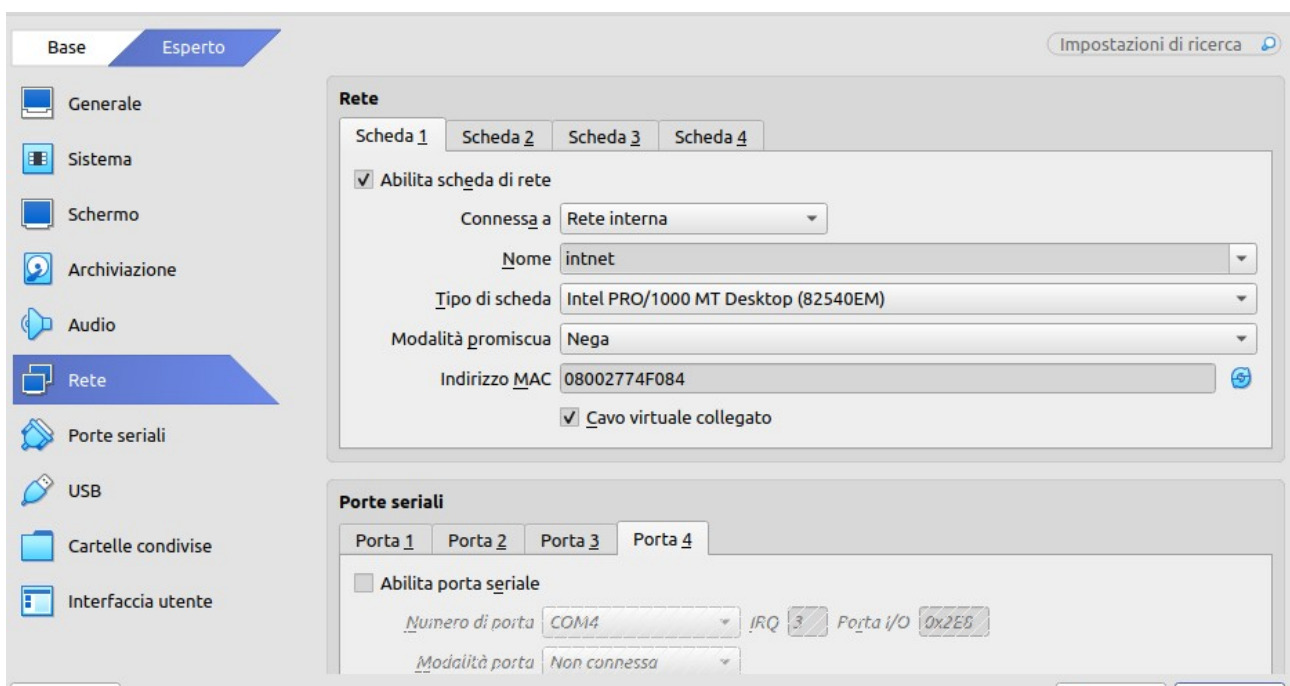
3. Configurazione della rete

Una volta create le tre macchine virtuali, ho configurato la rete in modo che potessero comunicare tra loro.

Per farlo ho aperto le **Impostazioni** di ogni macchina in VirtualBox e sono entrato nella sezione **Rete**. Ho abilitato la scheda di rete e, come tipo di connessione, ho selezionato **Rete interna**, utilizzando per tutte lo stesso nome di rete, **intnet**.

Ho ripetuto la stessa configurazione su Kali Linux, Windows 10 e Metasploitable2, così tutte e tre le macchine sono state collegate alla stessa rete virtuale.

Screen1: Impostazioni della rete



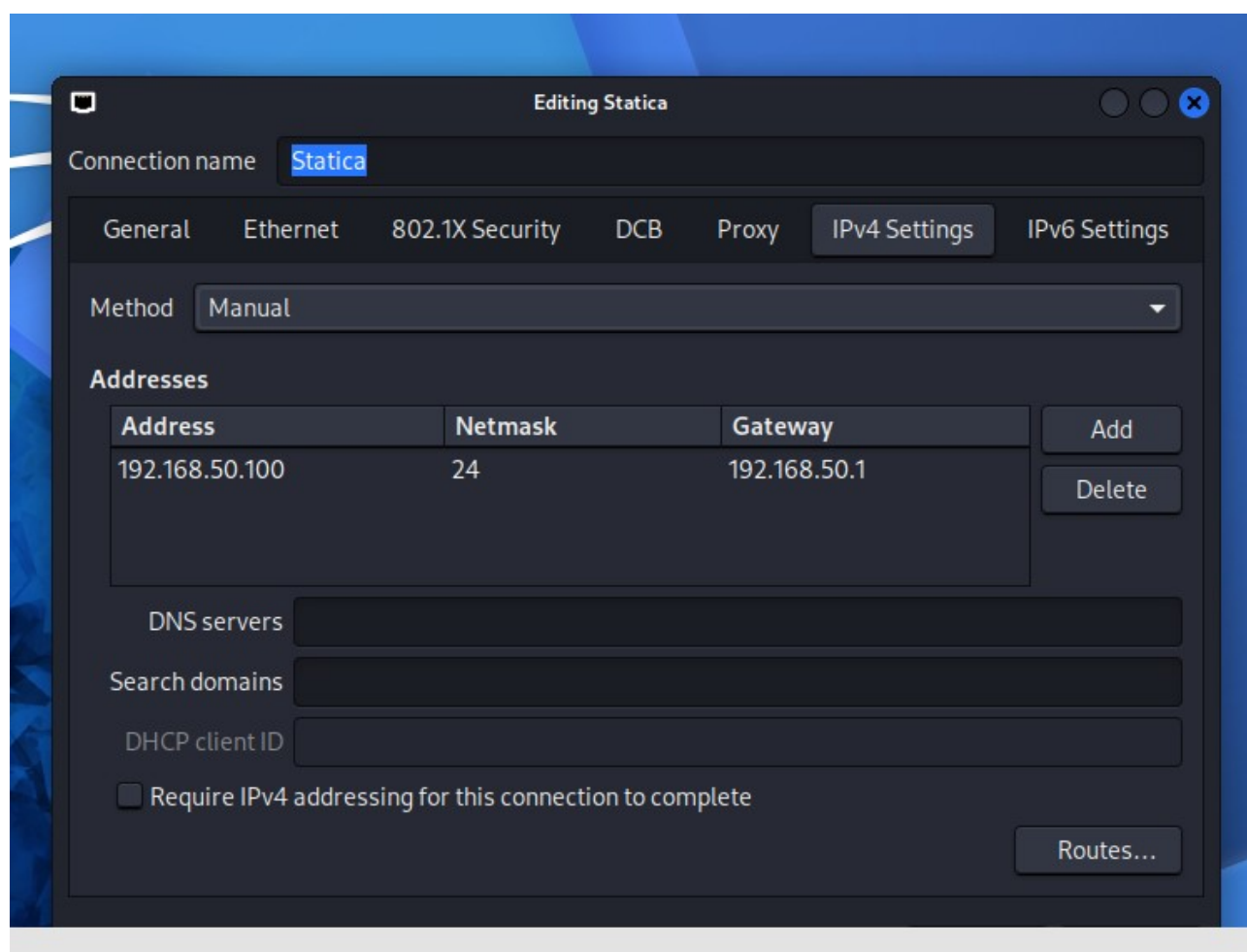
4. Configurazione dell'indirizzo IP di Kali Linux

Dopo aver configurato la rete, ho assegnato un indirizzo IP statico alla macchina Kali Linux.

Ho aperto le impostazioni di rete e ho creato una connessione Ethernet con configurazione manuale. Successivamente ho inserito i seguenti valori:

- Indirizzo IP: **192.168.50.100**
- Subnet mask: **255.255.255.0**
- Gateway: **192.168.50.1**

Una volta salvata la configurazione, ho aperto il terminale ed eseguito il comando `ip a` per controllare che l'indirizzo fosse stato assegnato correttamente.



5. Configurazione dell'indirizzo IP di Metasploitable2

Per Metasploitable2 la procedura è leggermente diversa, perché l'indirizzo IP va configurato modificando il file di rete.

Si apre subito il terminale e si inserisce la login e la password per entrare dentro al sistema.

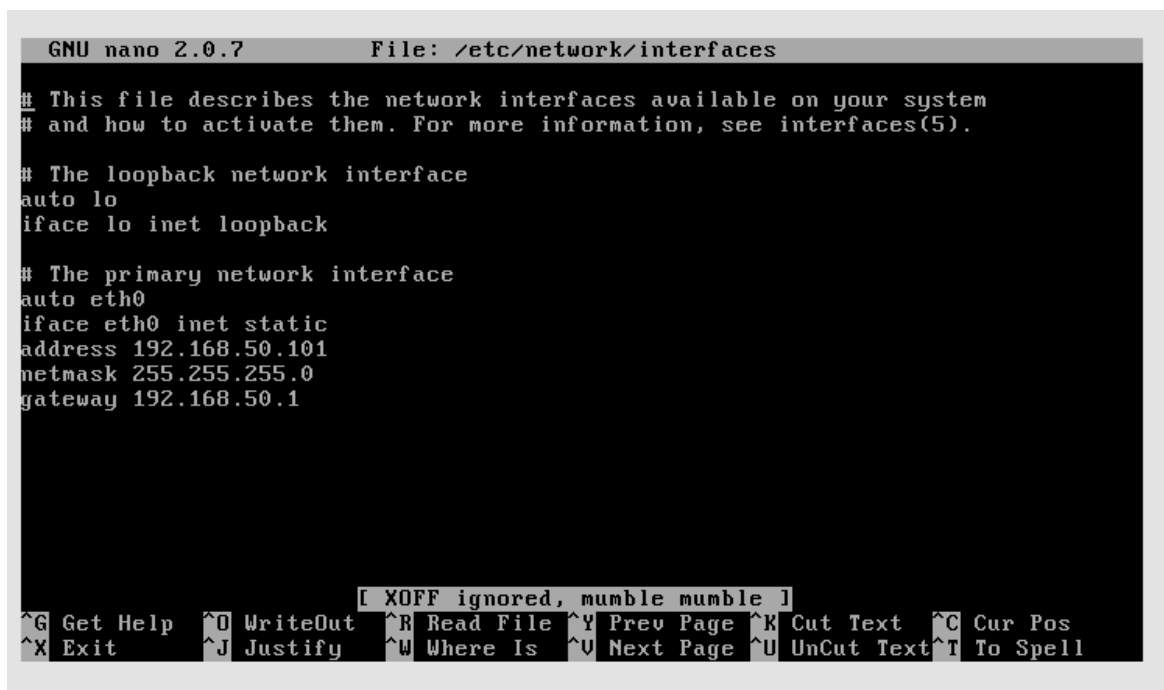
Dopo di che ho aperto il terminale e ho modificato il file `/etc/network/interfaces`, inserendo l'indirizzo IP statico assegnato alla macchina.

I valori utilizzati sono stati:

- Indirizzo IP: **192.168.50.101**
- Subnet mask: **255.255.255.0**
- Gateway: **192.168.50.1**

Dopo aver salvato il file, ho riavviato il servizio di rete e ho verificato il risultato con il comando `ip a`, controllando che il nuovo indirizzo fosse stato applicato correttamente.

Screen 1: Configurazione del file `/etc/network/interfaces`



```
GNU nano 2.0.7      File: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.50.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.50.1

[ XOFF ignored, mumble mumble ]
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Screen 2: Verifica dell'indirizzo IP di Metasploitable2

```
msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:74:f0:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.101/24 brd 192.168.50.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe74:f084/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

6. Configurazione dell'indirizzo IP di Windows 10

Anche su Windows 10 ho configurato manualmente un indirizzo IP statico.

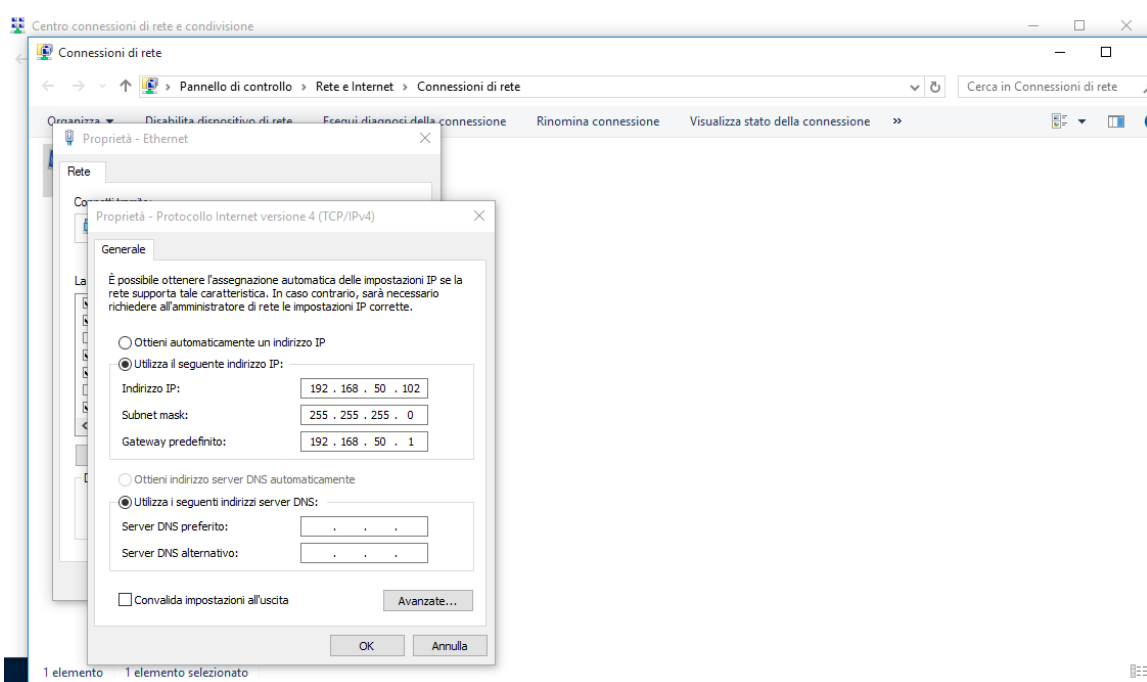
Per farlo ho aperto il **Centro connessioni di rete e condivisione**, ho cliccato su “modifica impostazioni scheda” e sono entrato nelle proprietà della scheda Ethernet(tasto destro sull'icona e cliccare “proprietà”) e ho selezionato **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)**.

A questo punto ho inserito i seguenti parametri:

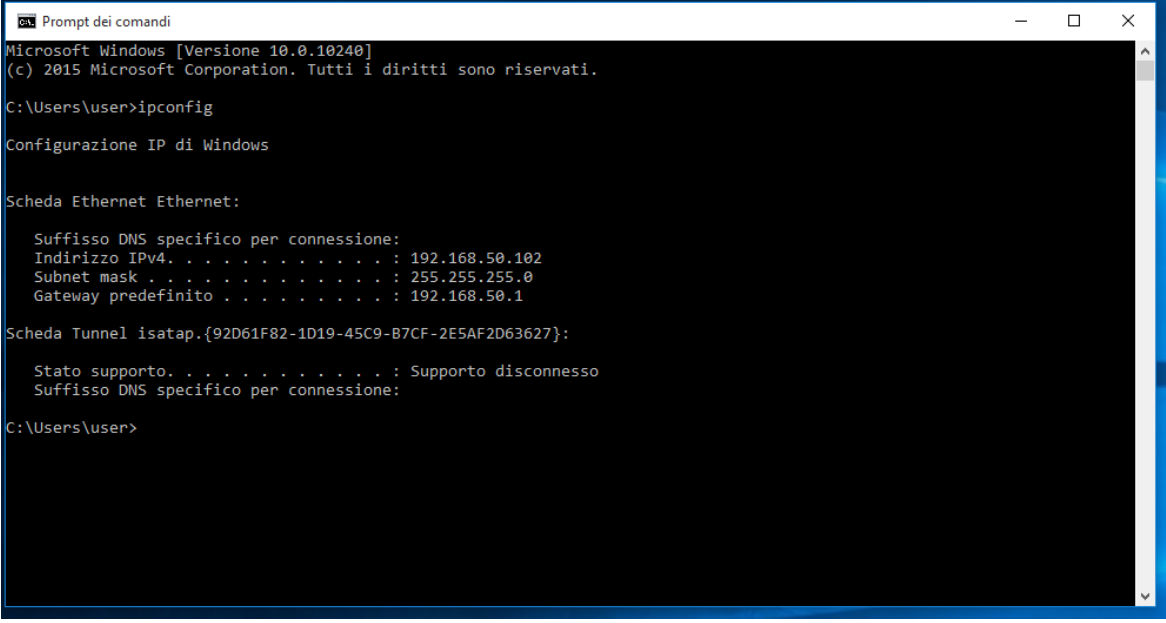
- Indirizzo IP: **192.168.50.102**
- Subnet mask: **255.255.255.0**
- Gateway predefinito: **192.168.50.1**

Dopo aver confermato le modifiche, ho aperto il Prompt dei comandi ed eseguito ipconfig per verificare che l'indirizzo fosse stato impostato correttamente.

Screen 1: Configurazione IPv4 di Windows 10



Screen 2: Verifica con il comando ipconfig



```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.102
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.50.1

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

C:\Users\user>
```

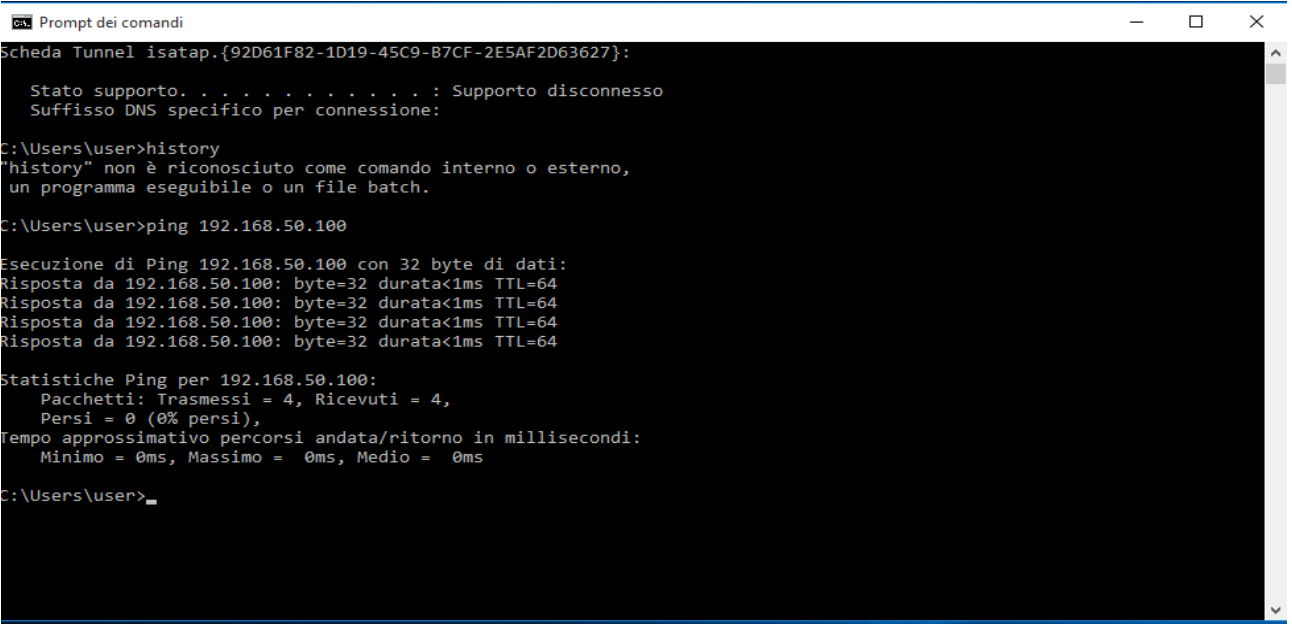
7. Verifica della comunicazione tra le macchine

Terminata la configurazione degli indirizzi IP, ho verificato che le tre macchine riuscissero a comunicare tra loro.

Per farlo ho utilizzato il comando ping, inviando alcuni pacchetti da una macchina all'altra.

Ho eseguito il test da Kali Linux verso Windows 10 e Metasploitable2 e, successivamente, da Windows 10 verso le altre due macchine. In tutti i casi ho ricevuto risposta, segno che la configurazione della rete era corretta e che le tre macchine erano in grado di comunicare tra loro.

Screen 1: Ping da windows 10(IP: 192.168.50.102) verso kali (IP: 192.168.50.100)



```
Prompt dei comandi

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

C:\Users\user>history
"history" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.

C:\Users\user>ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\user>
```

Screen 2: Ping da Kali(192.168.50.100) verso Metasploitable (IP: 192.168.50.101)

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.532 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.405 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.508 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.802 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.475 ms
^C
--- 192.168.50.101 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4097ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.405/0.544/0.802/0.135 ms
```

Screen 3 Ping da Metasploitable(IP: 192.168.50.101) verso Windows 10 (IP: 192.168.50.102)

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.91 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.809 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.566 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.588 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.489 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.611 ms

--- 192.168.50.102 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.489/1.181/3.911/1.142 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```

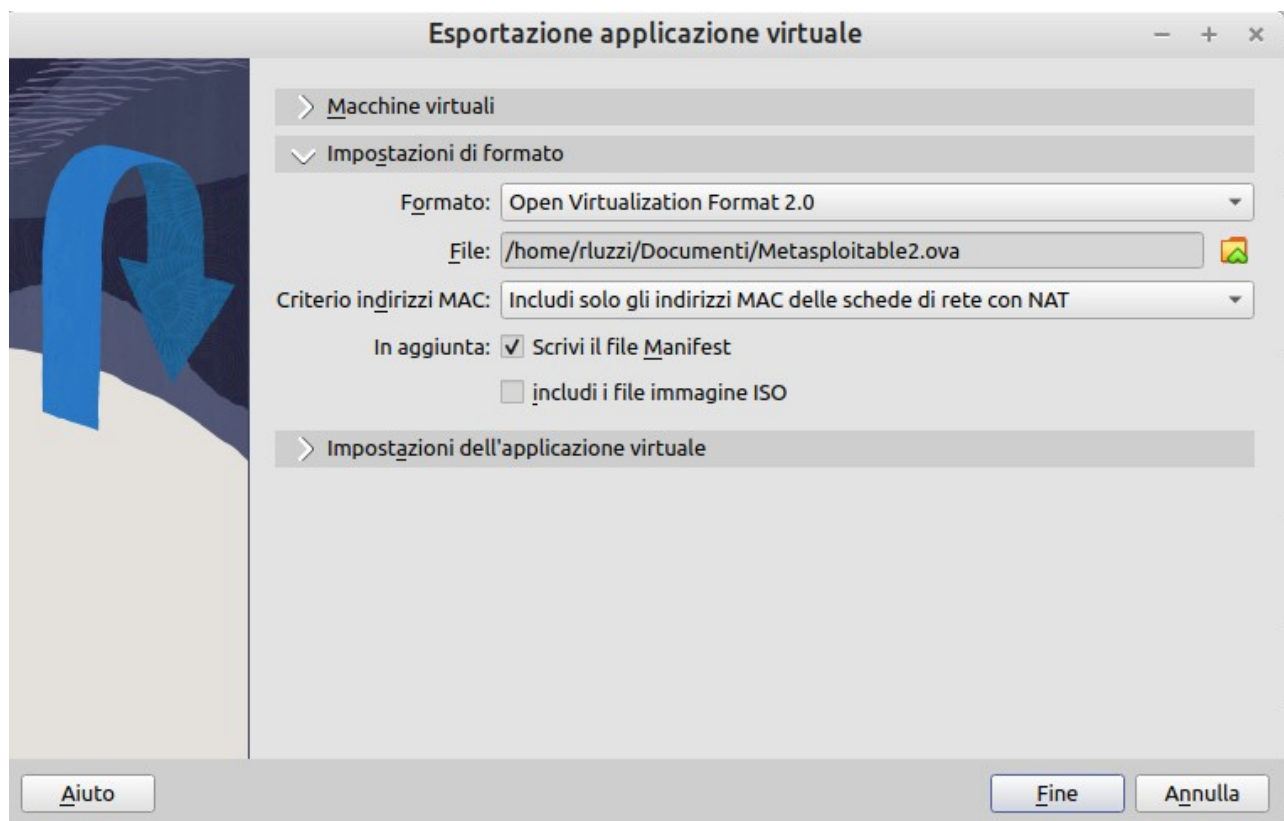
8. Creazione di una copia di recovery della macchina virtuale

Come ultima attività ho creato una copia di recovery della macchina virtuale Metasploitable2, così da poterla ripristinare facilmente in caso di necessità.

Per farlo ho aperto VirtualBox, ho selezionato la macchina virtuale Metasploitable2 e dal menu File ho scelto “Esporta applicazione virtuale”.

Nella finestra che si è aperta ho lasciato il formato Open Virtualization Format 2.0 (OVF 2.0), ho scelto il percorso in cui salvare il file e ho cliccato su Fine per avviare l'esportazione.

Screen 1: Esportazione della macchina virtuale Metasploitable2

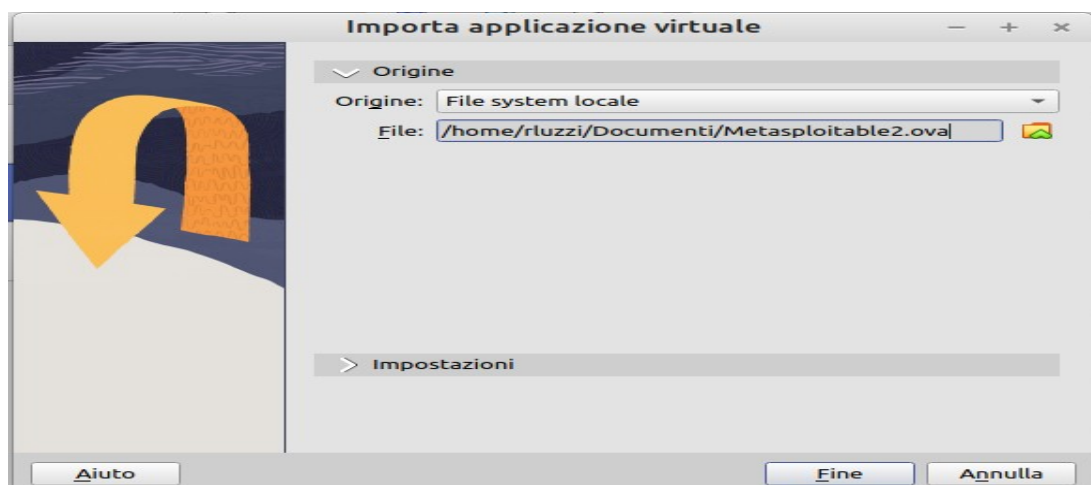


Una volta terminata l'esportazione, ho verificato che il file creato funzionasse correttamente. Successivamente ho selezionato il file **Metasploitable2.ova** nella directory e ho completato la procedura guidata di importazione in VirtualBox.

Ho scelto il file Metasploitable2.ova creato in precedenza, ho completato la procedura di importazione e, al termine, ho avviato la macchina virtuale.

La macchina si è avviata senza problemi ed è stato possibile effettuare il login, confermando che la copia di recovery era stata creata correttamente.

Screen 2: Importazione del file Metasploitable2.ova in VirtualBox



Screen 3: Avvio della macchina virtuale importata e verifica del corretto funzionamento.

```
Metasploitable2 1 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

Password:
Last login: Fri Jul 10 14:02:53 EDT 2026 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.79 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.620 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.05 ms

--- 192.168.50.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.620/2.415/6.797/2.538 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```

9. Conclusioni

Nel complesso l'esercitazione è andata a buon fine. Sono riuscito a configurare le tre macchine virtuali, collegarle alla stessa rete e verificare che comunicassero tra loro. Ho anche esportato e importato le macchine Metasploitable2 e Kali per controllare che la procedura di recovery funzionasse correttamente. Nel documento ho inserito solo la prova relativa a Metasploitable2, perché la procedura è la stessa anche per Kali.